

제2교시

수학영역

[출처] 2025년 혜화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 1 [3.00점]
.....보통4

1. 이차부등식 $x^2 - 1 < 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 값은?
- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

[출처] 2025년 혜화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 2 [3.00점]
.....보통3

2. $2x + y$ 의 값이 7 이하가 되도록 하는 자연수 x, y 의
순서쌍 (x, y) 의 개수는?
- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

[출처] 2025년 혜화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 3 [3.50점]
.....어려움5

3. 삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + (k + 4)x - 2k = 0$ 이 허근을 갖도록
하는 자연수 k 의 최솟값은?
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

[출처] 2025년 혜화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 4 [3.50점]
.....보통4

4. 남학생 4명과 여학생 3명이 있는 동아리에서 3명을 뽑아
한 모듬을 구성할 때, 모듬에 적어도 한 명의 여학생이
포함되는 경우의 수는?
- ① 30 ② 31 ③ 32
④ 33 ⑤ 34

[출처] 2025년 혜화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 5 [3.50점]

보통4

5. 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^n = E$ 를 만족시키는

자연수 n 의 최솟값은? (단, E 는 단위행렬이다.)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

[출처] 2025년 혜화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 6 [4.00점]

보통4

6. 세 개의 모음 A, I, O를 포함한 6개의 문자 H, A, R, I, B, O가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드 중에서 서로 다른 4개를 뽑아 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족하는 경우의 수는?

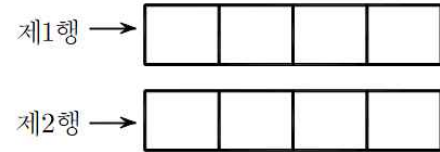
(가) 모음이 적힌 카드는 2장 뿐이다.
(나) 모음과 자음은 교대로 나열한다.

- ① 36 ② 48 ③ 60
④ 72 ⑤ 84

[출처] 2025년 혜화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 7 [4.00점]

보통4

7. 그림과 같이 한 행에 4개의 의자가 있고 모두 두 줄로 설치된 8개의 좌석에 A, B, C, D, E 5명이 앉으려고 한다. A와 B가 같은 행에 서로 이웃하여 앉는 방법의 수는?



- ① 240 ② 360 ③ 520
④ 720 ⑤ 1440

[출처] 2025년 혜화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 8 [4.00점]

어려움6

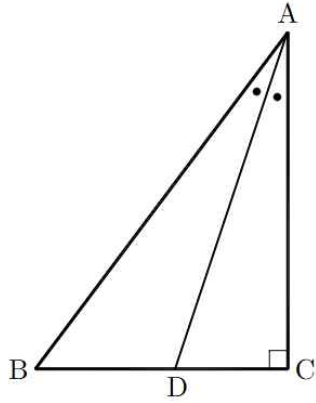
8. 양수 k 에 대하여 이차함수 $f(x) = -x^2 + 6x + k + 1$ 의 그래프와 직선 $y = x + 3$ 이 서로 다른 두 점 $(\alpha, f(\alpha))$, $(\beta, f(\beta))$ 에서 만난다. $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 18일 때, $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

[출처] 2025년 해화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 9 [4.00점]

••••보통4

9. 그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\angle BCA=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에 대하여 $\angle BAC$ 의 이등분선이 선분 BC와 만나는 점을 D라고 하자. $\overline{BD}=1$ 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이는?



- ① $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

[출처] 2025년 해화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 10 [4.00점]

••••어려움5

10. 이차함수 $y=x^2-2(a-k)x+k+3a$ 가 실수 k 의 값에 관계없이 항상 x 축과 만나도록 하는 정수 a 의 최댓값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

[출처] 2025년 해화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 11 [4.50점]

••••어려움6

11. x 에 대한 사차방정식

$$x^4+(a+1)x^3+(2a+3)x^2+(a+3)x=0$$

의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

[출처] 2025년 해화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 12 [4.50점]
보통4

12. 방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, ω 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
 (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켈레복소수이다.)

<보 기>

$\neg$. $\omega\bar{\omega} + \omega + \bar{\omega} = 0$
 $\neg$. $\bar{\omega}(\omega^4 + \omega^3 + \omega^2 - 2\omega + 2) = -2$
 $\neg$. 모든 자연수 n 에 대하여 $(\omega^2 + 1)^{3n} - \omega = -(\bar{\omega} - 1)^2$

- ① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg$
- ④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg$

[출처] 2025년 해화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 13 [4.50점]
보통4

13. 두 이차정사각행렬 A, B 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, E 는 단위행렬, O 는 영행렬이다.)

<보 기>

$\neg$. $AB = O, A \neq O$ 이면 $B = O$
 $\neg$. $(A - E)^2 = O$ 이면 $A = E$
 $\neg$. $AB = A, BA = B$ 이면 $A^2 = A$

- ① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg$
- ④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg$

[출처] 2025년 해화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 14 [4.50점]

••••보통4

14. 그림과 같이 의자 7개가 나란히 설치되어 있다. 1학년 학생 2명과 2학년 학생 4명이 모두 의자에 앉을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는?

- (가) 1학년 학생끼리는 이웃하지 않는다.
 (나) 빈 의자 양옆에는 2학년 학생이 앉는다.
 (다) 가장 왼쪽과 가장 오른쪽 의자에는 반드시 학생이 앉는다.



- ① 192 ② 288 ③ 384
 ④ 672 ⑤ 864

[출처] 2025년 해화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 15 [5.00점]

••••보통4

15. 최고차항의 계수가 정수인 이차다항식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $P(-2)$ 의 최솟값은?

- (가) 부등식 $P(x) \leq x+1$ 의 해는 $0 \leq x \leq 3$ 이다.
 (나) 방정식 $P(x) = x+6$ 의 두 근이 모두 -1 보다 크다.

- ① 17 ② 19 ③ 21
 ④ 23 ⑤ 25

[출처] 2025년 해화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 16 [5.50점]

••••보통4

16. x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} |2x-1| + |x-4| < k \\ -x^2 + 5x + 14 \geq 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수가 7이 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위가 $a < k \leq b$ 일 때, $a \times b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 90 ② 96 ③ 110
 ④ 120 ⑤ 132

[출처] 2025년 해화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 17 [7.00점]

보통4

17. 연립방정식

$$\begin{cases} x^2 + 3xy + 2y^2 = 0 \\ x^2 + xy - y = 3 \end{cases}$$

의 해를 풀이 과정과 함께 서술하시오.

[출처] 2025년 해화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 18 [8.00점]

보통4

18. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ a & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$A + B = C$, $A - B = D$ 라고 할 때, $CD = DC$ 가 성립하도록 하는 상수 a 의 값을 풀이 과정과 함께 서술하시오. (단, 풀이 과정에 행렬 C , D , CD , DC 를 꼭 구할 것.)

[출처] 2025년 해화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 19 [9.00점]

어려움6

19. 다음 등식이 성립함을 보이시오.

$${}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r = {}_nC_r \quad (\text{단, } 1 \leq r < n)$$

[출처] 2025년 해화여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 20 [11.00점]

어려움5

20. 두 이차함수 $f(x) = x^2 + 2x - 2a + 1$,

$g(x) = -ax^2 + 4ax - 3a$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 임의의 두 실수 p, q 에 대하여 $f(p) + g(q) \geq 0$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-f(x) < m - mx \leq g(x)$ 가 항상 성립한다.

$m = h(a)$ 라 할 때,

$$\sqrt{-1} \times \frac{\sqrt{h(a)}}{\sqrt{-h(4a)}}$$

의 값을 풀이 과정과 함께 서술하시오. (단, a 는 상수이다.)

2025년 혜화여고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(빠른 정답)

내신기출

2026.05.09

1. [정답] ③
2. [정답] ③
3. [정답] ②
4. [정답] ②
5. [정답] ①

6. [정답] ④
7. [정답] ⑤
8. [정답] ④
9. [정답] ④
10. [정답] ⑤

11. [정답] ①
12. [정답] ②
13. [정답] ③
14. [정답] ⑤
15. [정답] ②

16. [정답] ③
17. [정답] $x=3, y=-3$ 또는 $x=-3, y=\frac{3}{2}$ 또는 $x=2,$
 $y=-1$
18. [정답] 6
19. [정답] 해설참조
20. [정답] $\frac{1}{2}$

2025년 혜화여고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(해설)

내신기출

2026.05.09

1) [정답] ③

[해설]

 $x^2 - 1 < 0$ 에서

$$(x-1)(x+1) < 0 \quad \therefore -1 < x < 1$$

따라서 정수 x 의 값은 0이다.

2) [정답] ③

[해설]

 $2x + y \leq 7$ 인 자연수 x, y 에 대한 순서쌍 (x, y) 를 구하면

(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5)

(2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1)

이므로 그 개수는 9이다.

3) [정답] ②

[해설]

 $x^3 - 4x^2 + (k+4)x - 2k = 0$ 에서

$$x(x^2 - 4x + 4) + k(x - 2) = 0$$

$$x(x-2)^2 + k(x-2) = 0, \quad (x-2)(x^2 - 2x + k) = 0$$

$$\therefore x = 2 \text{ 또는 } x^2 - 2x + k = 0$$

이때 주어진 삼차방정식이 허근을 가지려면 이차방정식

 $x^2 - 2x + k = 0$ 이 서로 다른 두 허근을 가져야 한다.즉 이차방정식 $x^2 - 2x + k = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D < 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - k < 0$$

$$1 - k < 0 \quad \therefore k > 1$$

따라서 자연수 k 의 최솟값은 2이다.

4) [정답] ②

[해설]

전체 학생 7명 중에서 3명을 뽑는 모든 경우의 수는

$${}_7C_3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$$

이 중에서 여학생이 한 명도 포함되지 않는 경우는 남학생

4명 중에서만 3명을 뽑는 경우이므로 그 경우의 수는

$${}_4C_3 = 4$$

따라서 모둠에 적어도 한 명의 여학생이 포함되는 경우의 수는 전체 경우의 수에서 여학생이 한 명도 포함되지 않는 경우의 수를 뺀 것과 같으므로

$$35 - 4 = 31$$

5) [정답] ①

[해설]

 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ 에서

$$A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E$$

이므로

$$A^3 = A \times A^2 = A \times (-E) = -A$$

$$A^4 = A \times A^3 = A \times (-A) = -A^2 = -(-E) = E$$

따라서 $A^n = E$ 를 만족하는 자연수 n 의 최솟값은 4이다.

6) [정답] ④

[해설]

조건 (가)에 의하여 뽑은 4장의 카드 중에서 모음이 적힌 카드는 2장이므로 나머지 2장은 자음이 적힌 카드다.

A, I, O가 적힌 3장의 카드 중에서 2장을 뽑는 경우의 수는

$${}_3C_2 = {}_3C_1 = 3$$

H, R, B가 적힌 3장의 카드 중에서 2장을 뽑는 경우의 수는

$${}_3C_2 = {}_3C_1 = 3$$

조건 (나)에 의하여 모음과 자음은 교대로 나열해야 하므로

(i) 모음이 적힌 카드가 맨 앞에 올 때

모음이 적힌 카드를 일렬로 나열한 후 모음이 적힌 카드의 사이와 맨 끝에 자음이 적힌 카드를 나열하면 된다.

이때 경우의 수는

$$2! \times 2! = 2 \times 2 = 4$$

(ii) 자음이 적힌 카드가 맨 앞에 올 때

자음이 적힌 카드를 일렬로 나열한 후 자음이 적힌 카드의 사이와 맨 끝에 모음이 적힌 카드를 나열하면 된다.

이때 경우의 수는

$$2! \times 2! = 2 \times 2 = 4$$

이상에서 나열하는 경우의 수는

$$4 + 4 = 8$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$3 \times 3 \times 8 = 72$$

7) [정답] ⑤

[해설]

(i) A와 B가 같은 행에서 서로 이웃하여 앉을 수 있는 경우의 수

한 행에 4개의 좌석이 있으므로 한 행에서 이웃한 두 좌석의 위치를 순서쌍으로 나타내면 (1, 2), (2, 3), (3, 4)로 3가지이다.

좌석이 두 줄이므로 이웃한 두 좌석을 선택하는 경우의 수는 $2 \times 3 = 6$

이때 선택된 두 좌석 안에서 A와 B는 서로 자리를 바꿀 수 있으므로 2가지 방법이 있다.

따라서 A와 B가 같은 행에서 서로 이웃하여 앉을 수 있는 경우의 수는 $6 \times 2 = 12$

(ii) 남은 좌석에 C, D, E가 앉는 경우의 수

A와 B를 배치한 후, 남은 6개의 좌석에 C, D, E 3명을 앉히는 방법의 수는 6개의 자리 중 3개를 택해 나열하는 순열의 수와 같으므로

$${}_6P_3 = 6 \times 5 \times 4 = 120$$

(i), (ii)에 의해 구하는 경우의 수는

$$6 \times 2 \times 120 = 1440$$

8) [정답] ④

[해설]

이차함수 $f(x) = -x^2 + 6x + k + 1$ 의 그래프와 직선

$y = x + 3$ 의 교점의 x 좌표 α, β 는 이차방정식

$-x^2 + 6x + k + 1 = x + 3$, 즉 $x^2 - 5x - k + 2 = 0$ 의 두 실근과 같다.

함수

$$f(x) = -x^2 + 6x + k + 1 = -(x-3)^2 + k + 10$$

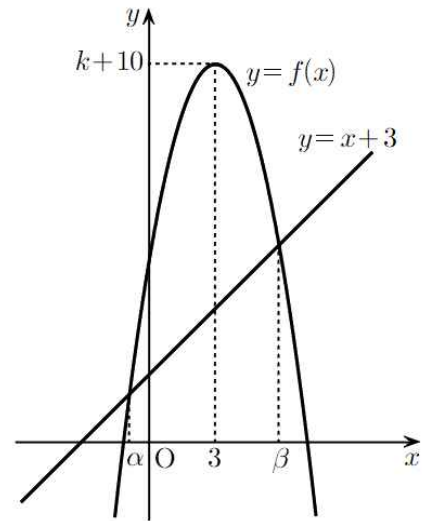
에서 대칭축의 방정식은 $x = 3$ 이다.

이때 $k > 0$ 이므로 이차방정식 $x^2 - 5x - k + 2 = 0$ 에 $x = 3$ 을 대입하면

$$3^2 - 5 \times 3 - k + 2 = -k - 4 < 0$$

따라서 $\alpha < 3 < \beta$ 이므로 주어진 범위 $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x = 3$ 일 때 최댓값을 갖는다.

이때 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x + 3$ 은 다음 그림과 같다.



즉, 최댓값은 $f(3) = k + 10$ 이고 그 값이 18이므로

$$k + 10 = 18, \text{ 즉 } k = 8$$

따라서 이차방정식 $x^2 - 5x - 6 = 0$ 에서

$$(x+1)(x-6) = 0 \text{ 이므로}$$

$$\alpha = -1, \beta = 6$$

이때 대칭축의 방정식이 $x = 3$ 이므로 $-1 \leq x \leq 6$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 일 때 최솟값을 갖는다.

$$\therefore f(-1) = -(-1)^2 + 6 \times (-1) + 8 + 1 = 2$$

9) [정답] ④

[해설]

$\overline{CD} = x$ ($x > 0$)이라 하자.

선분 AD는 $\angle BAC$ 의 이등분선이므로

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

$$3 : \overline{AC} = 1 : x$$

$$\therefore \overline{AC} = 3x$$

직각삼각형 ABC에서 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2$$

이때 $\overline{BC} = \overline{BD} + \overline{CD} = 1 + x$ 이므로

$$3^2 = (3x)^2 + (1+x)^2, \quad 9 = 9x^2 + x^2 + 2x + 1$$

$$10x^2 + 2x - 8 = 0, \quad 5x^2 + x - 4 = 0$$

$$(5x-4)(x+1) = 0$$

$$x > 0 \text{ 이므로 } x = \frac{4}{5}$$

$$\therefore \overline{CD} = \frac{4}{5}$$

10) [정답] ⑤

[해설]

$f(x) = x^2 - 2(a-k)x + k + 3a$ 라 하자.

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 실수 k 의 값에 관계없이 항상

x 축과 만나도록 하려면 실수 k 의 값에 관계없이 방정식 $f(x)=0$ 이 실근을 가져야 한다.

이차방정식 $f(x)=0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$$\frac{D_1}{4} = \{-(a-k)\}^2 - (k+3a) \geq 0$$

$$k^2 - (2a+1)k + a^2 - 3a \geq 0$$

이 부등식이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 성립해야 하므로 k 에 대한 이차방정식 $k^2 - (2a+1)k + a^2 - 3a = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면

$$D_2 = \{-(2a+1)\}^2 - 4(a^2 - 3a) \leq 0$$

$$4a^2 + 4a + 1 - 4a^2 + 12a \leq 0$$

$$16a + 1 \leq 0$$

$$a \leq -\frac{1}{16}$$

따라서 조건을 만족시키는 정수 a 의 최댓값은 -1 이다.

11) [정답] ①

[해설]

$x^4 + (a+1)x^3 + (2a+3)x^2 + (a+3)x = 0$ 에서

$$x^4 + x^3 + 3x^2 + 3x + a(x^3 + 2x^2 + x) = 0$$

$$x^3(x+1) + 3x(x+1) + ax(x^2+2x+1) = 0$$

$$x(x+1)(x^2+3) + ax(x+1)^2 = 0$$

$$x(x+1)\{(x^2+3) + a(x+1)\} = 0$$

$$x(x+1)(x^2+ax+a+3) = 0$$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=-1 \text{ 또는 } x^2+ax+a+3=0$$

이때 주어진 사차방정식의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되는 경우는 다음과 같다.

(i) 이차방정식 $x^2+ax+a+3=0$ 의 한 실근이 0이고

-1 이 아닌 다른 실근을 가질 때

$$0^2 + a \times 0 + a + 3 = 0 \text{에서}$$

$$a = -3$$

즉 $x^2 - 3x = 0$ 이므로

$$x(x-3)=0 \quad \therefore x=0 \text{ 또는 } x=3$$

따라서 주어진 사차방정식의 서로 다른 실근은 $-1, 0, 3$ 의 3개다.

(ii) 이차방정식 $x^2+ax+a+3=0$ 의 한 실근이 -1 이고

0 이 아닌 다른 실근을 가질 때

$$(-1)^2 + a \times (-1) + a + 3 = 1 - a + a + 3 = 4 \neq 0$$

이므로 $x = -1$ 은 이차방정식 $x^2+ax+a+3=0$ 의 실근이 아니다.

(iii) 이차방정식 $x^2+ax+a+3=0$ 이 $0, -1$ 이 아닌 중근을 가질 때

이차방정식 $x^2+ax+a+3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = a^2 - 4 \times 1 \times (a+3) = 0$$

에서

$$a^2 - 4a - 12 = 0, \quad (a-6)(a+2) = 0$$

$$\therefore a=6 \text{ 또는 } a=-2$$

(a) $a=6$ 일 때

$$x^2 + 6x + 9 = 0 \text{에서}$$

$$(x+3)^2 = 0 \quad \therefore x = -3$$

따라서 주어진 사차방정식의 서로 다른 실근은 $-3, -1, 0$ 의 3개다.

(b) $a=-2$ 일 때

$$x^2 - 2x + 1 = 0 \text{에서}$$

$$(x-1)^2 = 0 \quad \therefore x = 1$$

따라서 주어진 사차방정식의 서로 다른 실근은 $-1, 0, 1$ 의 3개다.

이상에서 주어진 사차방정식의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 a 의 값은 $-3, -2, 6$ 이므로 그 합은

$$-3 + (-2) + 6 = 1$$

12) [정답] ②

[해설]

$$x^3 = -1 \text{에서} \quad x^3 + 1 = 0, \quad (x+1)(x^2-x+1) = 0$$

ω 는 허근이므로 방정식 $x^2-x+1=0$ 의 근이다.

$$\therefore \omega^2 - \omega + 1 = 0, \quad \omega^3 = -1$$

또, 계수가 실수이므로 켤레근 $\bar{\omega}$ 도 근이므로

$$\bar{\omega}^2 - \bar{\omega} + 1 = 0, \quad \bar{\omega}^3 = -1$$

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\omega\bar{\omega} = 1, \quad \omega + \bar{\omega} = 1$$

$$\neg. \omega\bar{\omega} + \omega + \bar{\omega} = 1 + 1 = 2 \neq 0 \quad (\text{거짓})$$

$$\sqcup. \omega^4 = \omega \times \omega^3 = \omega \times (-1) = -\omega \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \omega^4 + \omega^3 + \omega^2 - 2\omega + 2 &= (-\omega) + (-1) + \omega^2 - 2\omega + 2 \\ &= \omega^2 - 3\omega + 1 \end{aligned}$$

$\omega^2 = \omega - 1$ 을 대입하면

$$\omega^2 - 3\omega + 1 = (\omega - 1) - 3\omega + 1 = -2\omega$$

$$\therefore \bar{\omega}(-2\omega) = -2(\omega\bar{\omega}) = -2 \times 1 = -2 \quad (\text{참})$$

$$\sqcap. \omega^2 + 1 = \omega \text{에서} \quad (\omega^2 + 1)^{3n} = \omega^{3n} = (-1)^n$$

$$\bar{\omega} - 1 = \bar{\omega}^2 \text{에서}$$

$$-(\bar{\omega} - 1)^2 = -(\bar{\omega}^2)^2 = -\bar{\omega}^4 = \bar{\omega} = 1 - \omega$$

이때 $(-1)^n - \omega$ 는 n 의 값에 따라

$$-1 - \omega, 1 - \omega$$

이므로 n 이 홀수일 때는 성립하지 않는다.

따라서 모든 자연수 n 에 대하여 성립하는 것은 아니다.
(거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄴ뿐이다.

13) [정답] ③

[해설]

ㄱ. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이라 하면 $AB = O$ 이지만

$A \neq O$, $B \neq O$ 이다. (거짓)

ㄴ. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이라 하면 $A - E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이므로

$(A - E)^2 = O$ 이지만 $A \neq E$ 이다. (거짓)

ㄷ. $AB = A$, $BA = B$ 에서

$$A^2 = (AB)A = A(BA) = AB = A \quad (\text{참})$$

이상에서 옳은 것은 ㄷ이다.

14) [정답] ⑤

[해설]



조건 (나)와 (다)에 의해 빈 의자는 1번과 7번 위치에 올 수 없다. 빈 의자 양옆에는 2학년 학생이 있어야 하므로 빈 의자가 가능한 위치는 2, 3, 4, 5, 6번이다. 먼저 빈 의자의 위치에 따라 경우를 나누면 다음과 같다.

(i) 빈 의자가 2번일 때

조건 (나)에 의해 1, 3번 의자에는 2학년 학생이 앉아야 한다. 남은 4, 5, 6, 7번 의자에 1학년 2명, 2학년 2명을 배치한다. 이때 조건 (가)에 의해 1학년 2명이 이웃하지 않게 앉을 수 있는 좌석번호는

(4, 6), (4, 7), (5, 7)의 3가지

1학년 학생 2명을 배치하는 방법의 수 $2! = 2$

2학년 학생 2명을 배치하는 방법의 수 $2! = 2$

따라서 경우의 수는 $3 \times 2 \times 2 = 12$

(ii) 빈 의자가 3번일 때

2, 4번 의자에는 2학년 학생이 앉아야 한다. 남은 1, 5, 6, 7번 의자에 1학년 2명, 2학년 2명을 배치한다.

1학년 2명이 이웃하지 않게 앉을 수 있는 좌석번호는

(1, 5), (1, 6), (1, 7), (5, 7)의 4가지

1학년 학생 2명을 배치하는 방법의 수 $2! = 2$

2학년 학생 2명을 배치하는 방법의 수 $2! = 2$

따라서 경우의 수는 $4 \times 2 \times 2 = 16$

(iii) 빈 의자가 4번일 때

3, 5번 의자는 2학년 학생이 앉아야 한다. 남은 1, 2, 6,

7번 의자에 1학년 2명, 2학년 2명을 배치한다.

1학년 2명이 이웃하지 않게 앉을 수 있는 좌석번호는

(1, 6), (1, 7), (2, 6), (2, 7)의 4가지

1학년 학생 2명을 배치하는 방법의 수 $2! = 2$

2학년 학생 2명을 배치하는 방법의 수 $2! = 2$

따라서 경우의 수는 $4 \times 2 \times 2 = 16$

(iv) 빈 의자가 5번일 때

4, 6번 의자는 2학년 학생이 앉아야 한다. 남은 1, 2, 3, 7번 의자에 1학년 2명, 2학년 2명을 배치한다.

1학년 2명이 이웃하지 않게 앉을 수 있는 좌석번호는

(1, 3), (1, 7), (2, 7), (3, 7)의 4가지

1학년 학생 2명을 배치하는 방법의 수 $2! = 2$

2학년 학생 2명을 배치하는 방법의 수 $2! = 2$

따라서 경우의 수는 $4 \times 2 \times 2 = 16$

(v) 빈 의자가 6번일 때

5, 7번 의자는 2학년 학생이 앉아야 한다. 남은 1, 2, 3, 4번 의자에 1학년 2명, 2학년 2명을 배치한다.

1학년 2명이 이웃하지 않게 앉을 수 있는 좌석번호는

(1, 3), (1, 4), (2, 4)의 3가지

1학년 학생 2명을 배치하는 방법의 수 $2! = 2$

2학년 학생 2명을 배치하는 방법의 수 $2! = 2$

따라서 경우의 수는 $3 \times 2 \times 2 = 12$

이상에서 구하는 모든 경우의 수는

$$12 + 16 + 16 + 16 + 12 = 72$$

마지막으로, 빈 의자의 양옆에 앉을 2학년 2명을 선택하여

나열하는 방법의 수는 ${}_4P_2 = 4 \times 3 = 12$

따라서 구하는 총 경우의 수는

$$72 \times 12 = 864$$

15) [정답] ②

[해설]

$P(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$, a 는 정수, b , c 는 상수)라 하면
부등식

$$P(x) \leq x + 1, \quad ax^2 + (b-1)x + c-1 \leq 0$$

에서 이 부등식의 해가 $0 \leq x \leq 3$ 이므로 $a > 0$ 이다.

해가 $0 \leq x \leq 3$ 이고 x^2 의 계수가 a 인 이차부등식은

$$ax(x-3) \leq 0, \quad ax^2 - 3ax \leq 0$$

이 부등식이 $ax^2 + (b-1)x + c-1 \leq 0$ 과 같으므로

$$b-1 = -3a, \quad c-1 = 0$$

$$b = 1 - 3a, \quad c = 1$$

한편, 방정식 $P(x) = x + 6$, 즉 $ax^2 + (b-1)x - 5 = 0$ 의 두 근이 모두 -1 보다 크다.

$b = 1 - 3a$ 를 대입하면

$$ax^2 - 3ax - 5 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하고, $f(x) = ax^2 - 3ax - 5$ 라 하면

(i) $D = (-3a)^2 - 4 \times a \times (-5) = 9a^2 + 20a \geq 0$ 에서
 $a > 0$ 이므로 이 부등식은 항상 성립한다.

(ii) 대칭축 $x = \frac{3}{2}$ 은 -1 보다 크다.

(iii) $f(-1) > 0$ 이어야 하므로
 $f(-1) = a + 3a - 5 > 0$

$$4a - 5 > 0, \quad a > \frac{5}{4}$$

이상에서 $a > \frac{5}{4}$ 이고, a 는 정수이므로 $a \geq 2$ 이다.

따라서 $P(x) = ax^2 + (1 - 3a)x + 1$ 이므로

$$P(-2) = 4a - 2(1 - 3a) + 1 = 10a - 1$$

$a \geq 2$ 이므로 $P(-2)$ 의 최솟값은 $a = 2$ 일 때 19 이다.

16) [정답] ③

[해설]

$$-x^2 + 5x + 14 \geq 0 \text{ 에서 } x^2 - 5x - 14 \leq 0$$

$$(x+2)(x-7) \leq 0 \quad \therefore -2 \leq x \leq 7$$

부등식을 만족시키는 정수 x 는 $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ 의 10 개이다.

$|2x-1| + |x-4| < k$ 에서 $f(x) = |2x-1| + |x-4|$ 라 하면

(i) $x < \frac{1}{2}$ 일 때

$$2x-1 < 0, \quad x-4 < 0 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = -(2x-1) - (x-4) = -3x+5$$

(ii) $\frac{1}{2} \leq x < 4$ 일 때

$$2x-1 \geq 0, \quad x-4 < 0 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = 2x-1 - (x-4) = x+3$$

(iii) $x \geq 4$ 일 때

$$2x-1 > 0, \quad x-4 \geq 0 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = 2x-1 + x-4 = 3x-5$$

이상에서

$$f(x) = \begin{cases} -3x+5 & \left(x < \frac{1}{2}\right) \\ x+3 & \left(\frac{1}{2} \leq x < 4\right) \\ 3x-5 & (x \geq 4) \end{cases}$$

각 정수 x 에 대한 $f(x)$ 의 값을 구하면

$$f(-2)=11, \quad f(-1)=8, \quad f(0)=5, \quad f(1)=4, \quad f(2)=5$$

$$f(3)=6, \quad f(4)=7, \quad f(5)=10, \quad f(6)=13, \quad f(7)=16$$

$f(x)$ 의 값들을 작은 수부터 나열하면

$$4, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16$$

부등식 $f(x) < k$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수가 7 이려면 $f(x)$ 의 값 중 가장 작은 7 개의 값은 k 보다 작아야 하고, 8 번째로 작은 값은 k 보다 크거나 같아야 한다.

$$\therefore 10 < k \leq 11$$

따라서 $a = 10, b = 11$ 이므로

$$a \times b = 10 \times 11 = 110$$

17) [정답] $x = 3, y = -3$ 또는 $x = -3, y = \frac{3}{2}$ 또는 $x = 2,$

$$y = -1$$

[해설]

$$\begin{cases} x^2 + 3xy + 2y^2 = 0 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ x^2 + xy - y = 3 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

㉠에서 $(x+y)(x+2y) = 0$

$$\therefore x = -y \text{ 또는 } x = -2y$$

(i) $x = -y$ 일 때

㉡에 $x = -y$ 를 대입하면

$$y^2 - y^2 - y = 3 \quad \therefore y = -3$$

이때

$$x = -(-3) = 3$$

(ii) $x = -2y$ 일 때

㉡에 $x = -2y$ 를 대입하면

$$4y^2 - 2y^2 - y = 3, \quad 2y^2 - y - 3 = 0$$

$$(2y-3)(y+1) = 0 \quad \therefore y = \frac{3}{2} \text{ 또는 } y = -1$$

$$y = \frac{3}{2} \text{ 일 때}$$

$$x = -2 \times \frac{3}{2} = -3$$

$$y = -1 \text{ 일 때}$$

$$x = -2 \times (-1) = 2$$

(i), (ii)에서 주어진 연립방정식의 해는

$$x = 3, y = -3 \text{ 또는 } x = -3, y = \frac{3}{2}$$

$$\text{또는 } x = 2, y = -1$$

18) [정답] 6

[해설]

$A + B = C$ 에서

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ a & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 2+a & 6 \end{pmatrix}$$

$$\therefore C = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 2+a & 6 \end{pmatrix}$$

$A - B = D$ 에서

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ a & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2-a & 2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore D = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2-a & 2 \end{pmatrix}$$

이때

$$CD = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 2+a & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2-a & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4+4a & 4 \\ 16-4a & 16+2a \end{pmatrix}$$

$$DC = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2-a & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 2+a & 6 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 16+2a & 4 \\ 16-4a & 4+4a \end{pmatrix}$$

에서 $CD = DC$ 이므로

$$\begin{pmatrix} 4+4a & 4 \\ 16-4a & 16+2a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16+2a & 4 \\ 16-4a & 4+4a \end{pmatrix}$$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$4+4a = 16+2a, \quad 2a = 12$$

$$\therefore a = 6$$

19) [정답] 해설참조

[해설]

$$\begin{aligned} & {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r \\ &= \frac{(n-1)!}{\{(n-1)-(r-1)\}!(r-1)!} + \frac{(n-1)!}{(n-1-r)!r!} \\ &= \frac{(n-1)!}{(n-r)!(r-1)!} + \frac{(n-1)!}{(n-r-1)!r!} \\ &= \frac{(n-1)! \times r}{(n-r)!r!} + \frac{(n-1)! \times (n-r)}{(n-r)!r!} \\ &= \frac{(n-1)! \{r + (n-r)\}}{(n-r)!r!} \\ &= \frac{(n-1)! \times n}{(n-r)!r!} \\ &= \frac{n!}{(n-r)!r!} \\ &= {}_nC_r \end{aligned}$$

따라서 ${}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r = {}_nC_r$ 이 성립한다.

20) [정답] $\frac{1}{2}$

[해설]

조건 (가)에서 임의의 두 실수 p, q 에 대하여

$f(p) + g(q) \geq 0$ 이므로

$$f(p) \geq -g(q)$$

$f(x)$ 의 최솟값이 $-g(x)$ 의 최댓값보다 크거나 같아야 한다.

$$f(x) = x^2 + 2x - 2a + 1 = (x+1)^2 - 2a$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 최소이고 최솟값은

$-2a$ 이다.

$-g(x) = ax^2 - 4ax + 3a$ 가 최댓값을 가져야 하므로 $a < 0$ 이다.
..... ㉠

$$-g(x) = a(x-2)^2 - a$$

이므로 함수 $-g(x)$ 는 $x=2$ 에서 최대이고 최댓값은

$-a$ 이다.

$$-2a \geq -a \text{에서} \quad a \leq 0 \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡에서 $a < 0$

조건 (나)에서 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$m - mx \leq g(x)$ 가 성립하므로

$$m - mx \leq -ax^2 + 4ax - 3a$$

$$ax^2 - (4a+m)x + 3a+m \leq 0$$

모든 실수 x 에 대하여 성립해야 하므로 이차방정식

$ax^2 - (4a+m)x + 3a+m = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$D_1 \leq 0$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned} D_1 &= \{-(4a+m)\}^2 - 4a(3a+m) \\ &= 16a^2 + 8am + m^2 - 12a^2 - 4am \\ &= 4a^2 + 4am + m^2 = (2a+m)^2 \end{aligned}$$

$(2a+m)^2 \leq 0$ 에서 $(2a+m)^2 = 0$ 이므로 $m = -2a$

$$\therefore h(a) = -2a$$

또한 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-f(x) < m - mx$ 가

성립하므로 $m = -2a$ 를 대입하면

$$\begin{aligned} & -(x^2 + 2x - 2a + 1) < -2a + 2ax \\ & x^2 + 2(a+1)x - 4a + 1 > 0 \end{aligned}$$

모든 실수 x 에 대하여 성립해야 하므로 이차방정식

$x^2 + 2(a+1)x - 4a + 1 = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면

$D_2 < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D_2}{4} = (a+1)^2 - (-4a+1) = a^2 + 6a$$

$a^2 + 6a < 0$ 에서 $a(a+6) < 0$ 이므로 $-6 < a < 0$

이때 $h(a) = -2a$ 이므로

$$\sqrt{-1} \times \frac{\sqrt{h(a)}}{\sqrt{-h(4a)}} = \sqrt{-1} \times \frac{\sqrt{-2a}}{\sqrt{8a}}$$

$a < 0$ 이므로 $-2a > 0, 8a < 0$ 이다.

$$\begin{aligned} \therefore \sqrt{-1} \times \frac{\sqrt{-2a}}{\sqrt{8a}} &= i \times \left(-\sqrt{\frac{-2a}{8a}} \right) \\ &= i \times \left(-\frac{1}{2}i \right) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$